Arhitectura calculatoarelor 23.10.2024

(curs 4 - S4)

Half Adder Cell (HAC)

Dacă $c_0 = 0$ => cea mai din dreapta FAC de la RCA poate fi simplificată

Ecuațiile ieșirilor

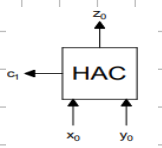
$$z_0 = x_0 \oplus y_0 \oplus \cancel{c_0} = x_0 \oplus y_0$$

$$c_1 = x_0 y_0 + \cancel{x_0 c_0} + \cancel{y_0 c_0} = x_0 y_0$$

- necesara din punct de vedere al modularitatii
- de ce sa nu simplific daca stiu ca mereu c0 va fi 0?

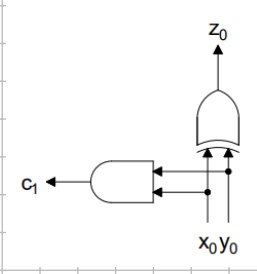
$0 \oplus \alpha = \alpha$

Simbol:

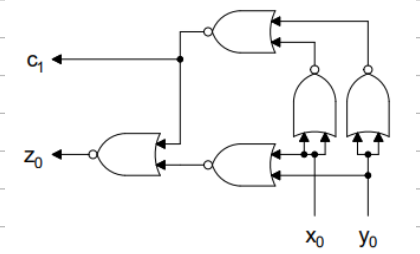


Sinteza HAC

(A) porți de tip EXOR, AND:



(B) porți de tip NOR



-> se pornește de la z_0

$a \oplus b = \bar{a} b + a \bar{b}$

$$z_0 = x_0 \oplus y_0 = x_0 \bar{y}_0 + \bar{x}_0 y_0 = x_0(\bar{x}_0 + \bar{y}_0) + y_0(\bar{x}_0 + \bar{y}_0) =$$

$x_0 \bar{x}_0 = 0$

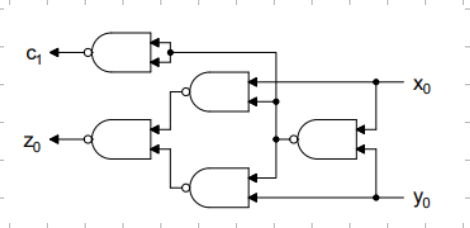
$$= (\bar{x}_0 + \bar{y}_0)(x_0 + y_0) = \overline{\overline{(\bar{x}_0 + \bar{y}_0)(x_0 + y_0)}} =$$

$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

$$= \overline{\overline{\bar{x}_0 + \bar{y}_0} + \overline{x_0 + y_0}}$$

$c_1 = x_0 \cdot y_0 = \overline{\overline{x_0 y_0}}$

(c) porți de tip NAND



dublu negat

$$z_0 = x_0 \oplus y_0 = x_0 \cdot \overline{y_0} + \overline{x_0} \cdot y_0 = x_0 \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0}) + y_0 \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0})$$

$$= \overline{\overline{x_0 \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0}) + y_0 \cdot (\overline{x_0} + \overline{y_0})}} = \overline{\overline{x_0 \cdot \overline{x_0 \cdot y_0} \cdot y_0 \cdot \overline{x_0 \cdot y_0}}}$$

$$c_1 = x_0 \cdot y_0 = \overline{\overline{x_0 \cdot y_0}}$$

apoi folosim

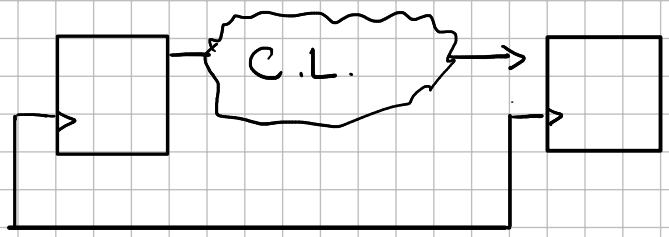
$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a \cdot b}$

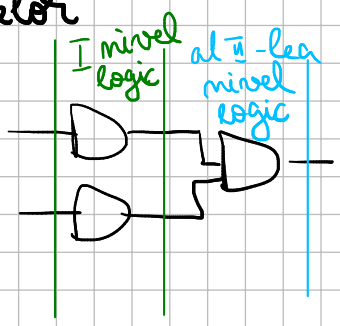
→ NAND este mai rapid decât NOR

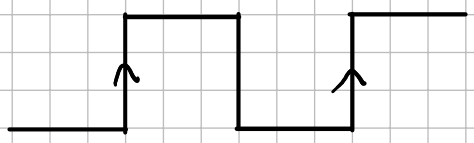
Calea critică

→ calea de propagare din intreg circuitul corespunzătoare intârzierii maxime de propagare a semnalelor

- orice element de circuit furnizeaza semnalele de iesire cu o intarziere in raport cu semnalele de la intrare







Ipoteze simplificatoare

- orice poarta primitiva are latența *1d* (o unitate de timp)
  - indiferent de numărul de intrări si timpul portii primitive
- inversoarele nu introduc întârzieri (au intarziere *0d*) —▷o—
- porțile EXOR au latență de *2d* (Q: de ce ?)
- toți operanzii sunt disponibili la momentul *0d*

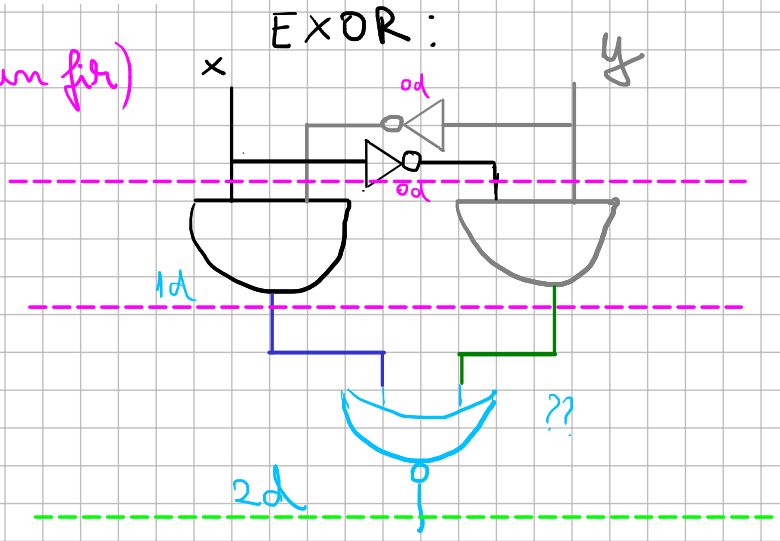
$a\overline{b} + \overline{b}a$

INV → 0d (ca un fir)

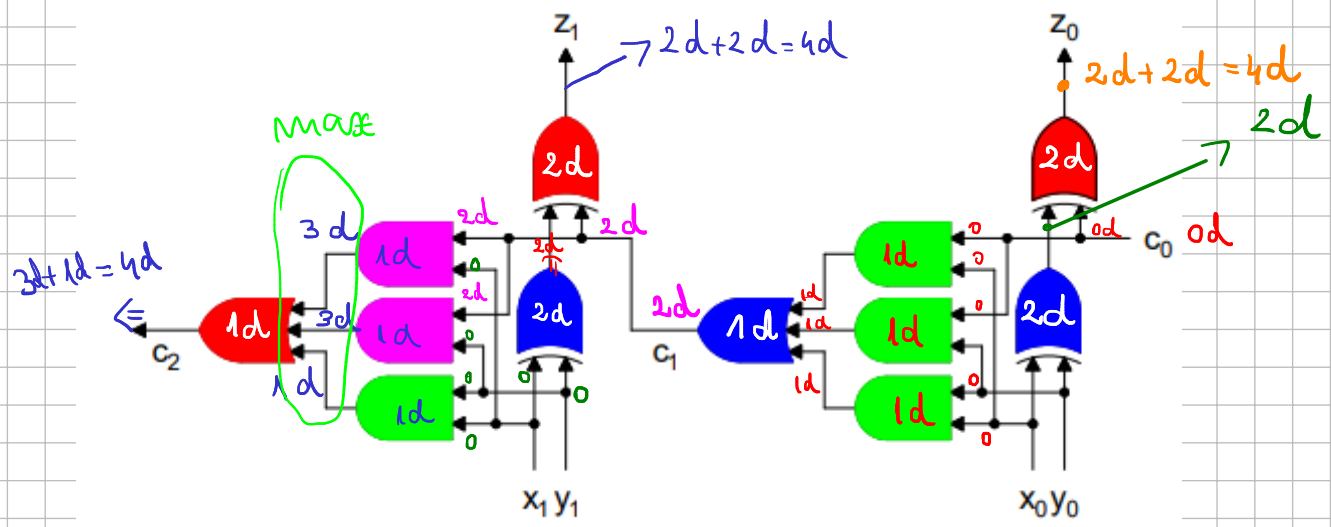
AND, NAND } 1d
OR, NOR }

EXOR → 2d

EXOR:



Calea critică pentru RCA pe 2 biți



EXOR = 2d

altele = 1d

intrarile sunt conectate la momentul 0d

Întârizerea unui segment RCA pe n biți:
$D_{RCA}^{C_{out}} = 2nd$
$D_{RCA}^{z} = 2nd$

Excepție $n = 1$

Condiții speciale ale adunării

1. rezultat nul
2. carry out generat din MSB →
3. rezultat negativ
4. overflow

	1000
	1010
1	0010

Overflow aritmetic:

- rezultatul operației aritmetice depășește capacitatea de stocare

Overflow aritmetic la operarea numerelor fără semn:

- se consideră $X = 35$, $Y = 33$ fără semn, pe 6 biți

storing capacity

```
X=35:   1 0 0 0 1 1
X=33:   1 0 0 0 0 1   +
        1 0 0 0 1 0 0   =4   (overflow)
```

- dacă X și Y erau reprezentați pe 7 biți:

storing capacity

```
X=35:   0 1 0 0 0 1 1
X=33:   0 1 0 0 0 0 1   +
        1 0 0 0 1 0 0   =68
```

Notă: Overflow-ul la operarea numerelor fără semn apare când este generat un transport din Most Significant Bit (MSB).

7b

x = 90	1 0 1 1 0 1 0
y = 100	1 1 0 0 1 0 0
	1 0 1 1 1 1 0

fără C_0 = 62

dacă am avea 8 biți ✓

Overflow aritmetic la operarea numerelor cu semn (C2):

- se consideră $X = +19$, $Y = +14$ fără semn, pe 6 biți

storing capacity

X=+19: $0\,1\,0\,0\,1\,1_{C2}$ +
X=+14: $0\,0\,1\,1\,1\,0_{C2}$
$1\,0\,0\,0\,0\,1_{C2}$ =~~-31~~ (overflow)

- dacă X și Y erau reprezentați pe 7 biți:

storing capacity

X=+19: $0\,0\,1\,0\,0\,1\,1_{C2}$ +
X=+14: $0\,0\,0\,1\,1\,1\,0_{C2}$
$0\,1\,0\,0\,0\,0\,1_{C2}$ =+33

Note: Overflow-ul la operarea numerelor cu semn apare când adunărea a doua numere de acelasi semn produce un rezultat de semn contrar.

Întrebare: Poate genera overflow adunarea a două numere de semne diferite? → Nu :

$|a| - |b| = c$

$|c| \le \max(|a|, |b|)$

Determinarea condiției de overflow la adunarea numerelor cu semn

- operanzii X și Y, pe n biți, în C2
- Z: rezultatul adunării lui X și Y
- semnele celor 3 numere: x_{n-1}, y_{n-1} și z_{n-1}
- simbol overflow: ν

S: 0 0 1
S: 1 1 0 ⇒ overflow

Tabel de adevar pentru determinarea condiției de overflow:

Inputs			Outputs	
x_{n-1}	y_{n-1}	c_{n-1}	z_{n-1}	ν
0	0	0	0	0
0 +	0 +	1	1 -	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1 -	1 -	0	0 +	1
1	1	1	1	0

Overflow

I $(A \oplus B)C = AC \oplus BC$

III $A \oplus B = (A + B) \oplus AB$

II $A + B = A \oplus B \oplus AB$

$x \oplus 1 = \overline{x}$

Din tabel:

$$\nu = \overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \cdot c_{n-1} + x_{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot \overline{c_{n-1}}$$

$$\nu = \overbrace{\overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \cdot c_{n-1}}^{A} + \overbrace{x_{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot \overline{c_{n-1}}}^{B}$$

$$\overset{I_2}{=} \overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot \overline{c_{n-1}} \oplus \overbrace{x_{n-1}\,\overline{x_{n-1}}}^{0} \ldots$$

$$= \overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot (1 \oplus c_{n-1})$$

$$\overset{I_1}{=} \overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1}$$

$$\overset{I_1}{=} (\overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1}) \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1}$$

$$\overset{I_2'}{=} (\overline{x_{n-1}} \cdot \overline{y_{n-1}} + x_{n-1} \cdot y_{n-1}) \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1}$$

$$= (x_{n-1} \oplus y_{n-1} \oplus 1) \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1}$$

$$\overset{I_1}{=} x_{n-1} \cdot c_{n-1} \oplus y_{n-1} \cdot c_{n-1} \oplus x_{n-1} \cdot y_{n-1} \oplus c_{n-1}$$

$$\overset{I_2'}{=} (x_{n-1} \cdot c_{n-1} + y_{n-1} \cdot c_{n-1} + x_{n-1} \cdot y_{n-1}) \oplus c_{n-1}$$

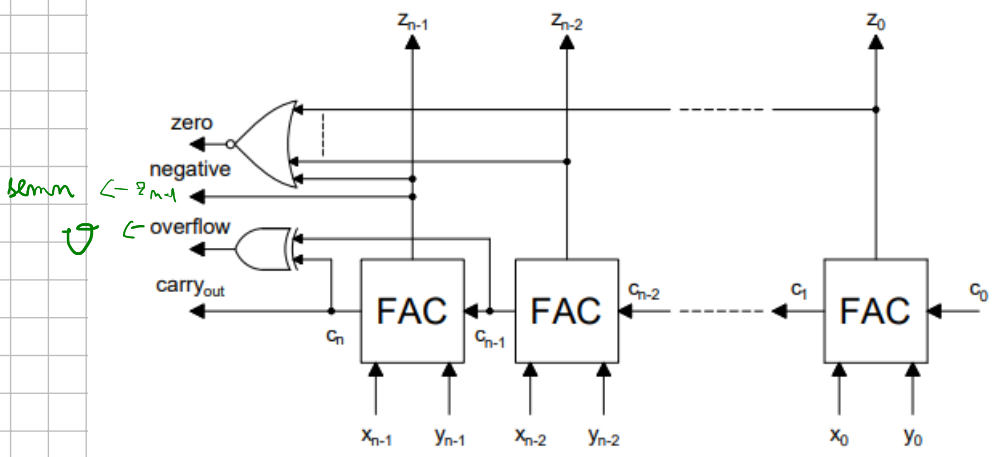
$$\nu = c_n \oplus c_{n-1}$$

$I_2 = (A+B) = A \oplus B \oplus AB$

0

0

Sumator RCA pentru numere pe n biți cu generarea condițiilor speciale ale adunării:



$z_0 \ldots z_{n-1}$

$0 \ldots 0$

conectați la NOR

=> dă 1 dacă avem toți biții 0

Adunarea cu o constantă

→ se consideră doar constante impare

ex: counter

→ x, y - pe n biți

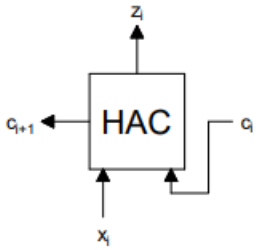
→ y - constant

$$\begin{cases} X = x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_0 \\ Y = y_{n-1}y_{n-2}\cdots y_0 \\ Z = X + Y \end{cases}$$

doar constante impare -> LSB va fi mereu 1

constantele pare -> am face doar adunari triviale, y0 = 0

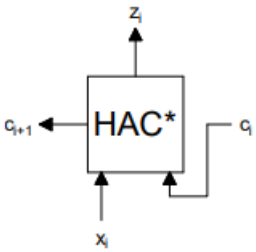
dacă $y_i = 0$:
$$\left\{\begin{array}{rl} z_i = & x_i \oplus \cancel{0} \oplus c_i = \\ c_{i+1} = & \cancel{x_i \cdot 0} + x_i \cdot c_i + \cancel{0 \cdot c_i} = \end{array}\right\} \begin{array}{l} x_i \oplus c_i \\ x_i \cdot c_i \end{array} \Big\} \text{HAC}$$

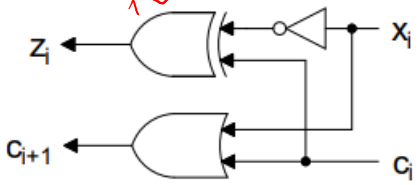


dacă $y_i = 1$:
$$\left\{\begin{array}{rl} z_i = & x_i \oplus 1 \oplus c_i = \\ c_{i+1} = & x_i \cdot 1 + x_i \cdot c_i + 1 \cdot c_i = \end{array}\right\} \begin{array}{l} \overline{x_i} \oplus c_i \\ x_i + c_i \end{array} \Big\} \text{HAC*}$$

$1 \oplus \alpha = \overline{\alpha}$

$c_i(1+x_i)$





Exemplu de adunare cu o constantă având operanzi pe 6 biți:

- $X = x_5x_4x_3x_2x_1x_0$
- $Y = y_5y_4y_3y_2y_1y_0$ - operand constant
  - fie $Y = 110100_2$ < 52, $-32+20=-12$ cu semn
- $Z = X + Y$, cu $c_0 = 0$

$$z_0 = x_0 \oplus 0 \oplus c_0 = x_0 \oplus 0 = x_0$$

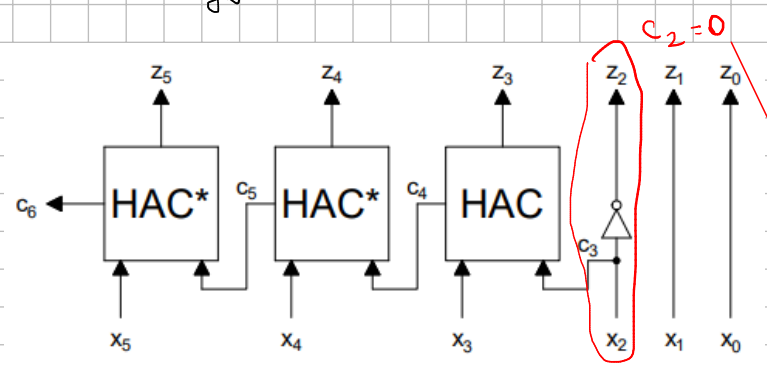
$$z_1 = x_1 \oplus 0 \oplus c_1 = x_1 \oplus 0 = x_1$$

$$z_2 = x_2 \oplus \underset{y_2}{1} \oplus c_2 = x_2 \oplus 1 = \overline{x_2}$$

$$c_1 = x_0 \cdot 0 + x_0 \cdot \overset{0}{c_0} + 0 \cdot c_0 = 0$$

$$c_2 = x_1 \cdot 0 + x_1 \cdot c_1 + 0 \cdot c_1 = 0$$

$$c_3 = x_2 \cdot \underset{y_2}{1} + x_2 \cdot c_2 + 0 \cdot c_2 = x_2$$



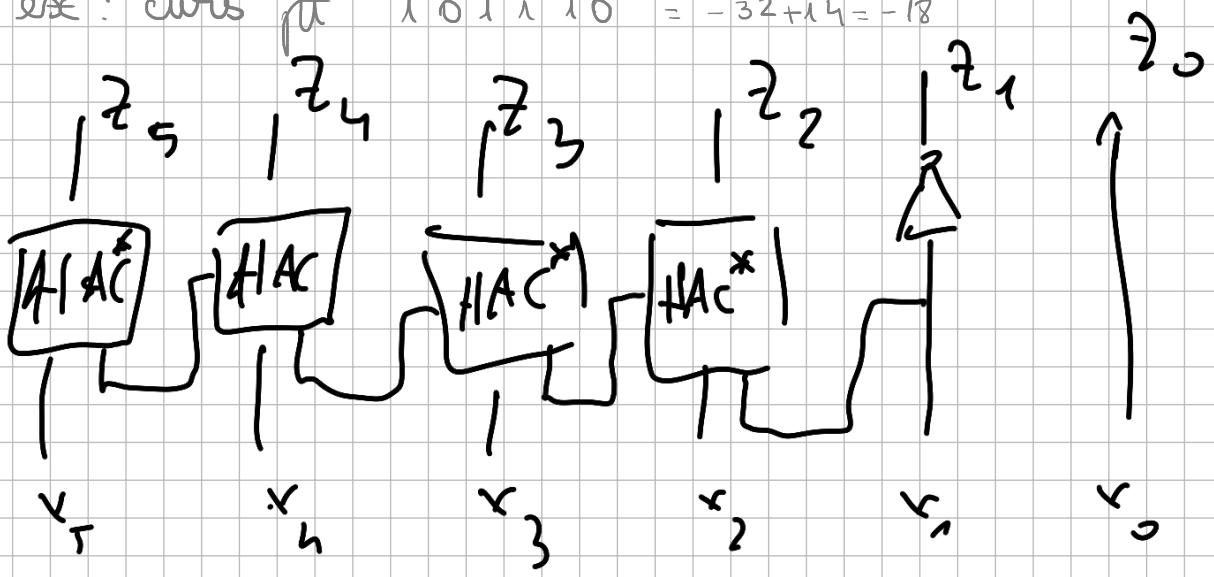
$y_3 = 0 \to$ HAC

$y_4 = 1 \to$ HAC*

$y_5 = 1 \to$ HAC*

De asta nu folosim HAC*

ex : cours pt 1 0 1 1 1 0 = −32+14 = −18



2.2.2. Sumatoare zecimale bazate pe propagarea serială a transportului

(A) Adunare BCD:

→ Fie x_i, y_i și z_i — cifre BCD, unde $z_i = x_i + y_i$

$X_i + Y_i$ → Z_i : cifra sumă
$X_i + Y_i$ → c_{i+1} : transportul către cifra mai semnificativă

EX:

$$\begin{array}{r} 9+ \\ 5 \\ \hline 14 \end{array}$$

1 → c_{i+1}

$$\begin{array}{rl} x_i = & x_3\, x_2\, x_1\, x_0 \\ y_i = & y_3\, y_2\, y_1\, y_0 \\ \hline z_i = & z_3\, z_2\, z_1\, z_0 \end{array}$$

dacă $X_i + Y_i < 10$ → $Z_i = X_i + Y_i$, $c_{i+1} = 0$

dacă $X_i + Y_i \geq 10$ → $Z_i = X_i + Y_i - 10$, $c_{i+1} = 1$

=> unified architecture for both cases

$\boxed{-10}$ -> pas de corecție

Daca adunam 2 numere pe 4 biti si se obtine un rezultat pe 5 biti: (pt. a evita overflow)

$$x_i + y_i = c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^*$$

$$\Rightarrow c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* \geq 10$$

* -> adaugata pt ca avem rezultat intermediar
=> nu ele vor fi cifra suma si cifra transport, pe baza lor le vom calcula

Putem rescrie această inegalitate

$$\begin{cases} 10 \leq c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* < 16 & C1 \\ c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* \geq 16 & C2 \end{cases}$$

SAU

C1 implică

$$\left| \begin{array}{l} c^* = 0 \\ z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* \geq 10 \end{array} \right.$$

Pentru rezolvarea inegalității rezolvăm următoarea minimizare:

$z_3^* z_2^* \backslash z_1^* z_0^*$	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	1 (12)	1 (13)	1 (15)	1 (14)
10	8	9	1 (11)	1 (10)

provenită din tabelul:

z_3^*	z_2^*	z_1^*	z_0^*	f
0	0	0	0	0
-	-	-	-	-
1	1	1	1	1

>10

12, 13, 15, 14 : $z_3^* z_2^*$

15, 14, 11, 10 : $z_3^* \cdot z_1^*$

$$\Rightarrow f = z_3^* z_2^* + z_3^* z_1^* = 1$$

$\longrightarrow$ Putem rescrie condiția C_1:

$$\overline{c^*}\left(z_3^* z_2^* + z_3^* z_1^*\right)$$

pentru a forta val 0 -> negatie si & cu f

$\longrightarrow$ Inegalitatea asociată condiției C_2 este adevărată dacă

$$\boxed{c^* = 1} \Leftarrow$$

Conditia simpla a fost impartita in C1 si C2 => pentru nr $\geq$ 16 avem nevoie de 5 biti

Prin disjuncție C_1 sau C_2

$$\Rightarrow x_i + y_i \geq 10 \equiv c^* + \overline{c^*} \cdot \left(z_3^* z_2^* + z_3^* z_1^*\right)$$

$$= c^* + z_3^* z_2^* + z_3^* z_1^*$$

$$(a + \overline{a}\, b) = a + b$$

Scăderea lui 10 pe 4 biți

$$z_i = (x_i + y_i - 10) \longrightarrow \text{rezultat pe 4 biți}$$

$$z_i = (x_i + y_i - 10) \bmod 2^4$$

$$a \bmod b = (a+b) \bmod b = (a-b) \bmod b$$

$$\Rightarrow z_i = (x_i + y_i + 16 - 10) \bmod 2^4 =$$

$$= (x_i + y_i + 6) \bmod 2^4$$

=> Scaderea poate fi implementata prin adunarea lui 6, ignorand transportul de iesire din rangul cel mai semnificativ

Ex:

15	−	=	1111	−		15	+	=	1111	+
10		=	1010			6		=	0110	
5		=	0101			5		=	1 0101	
18	−	=	1 0010	−		18	+	=	1 0010	+
10		=	1010			6		=	0110	
8		=	1000			8		=	1 1000	

13 −		1101 −				19 −		1 0011 −			
10		1010				10		1010			
3		0011				9		1001			
13 +		1 1101 +				19 +		0 0011 +			
6		0110				6		0110			
		0011	=3					1001			

O alta explicatie pentru echivalenta -10 <=> +6

Pe 10 îl scad dintr-un nr ≥ 10 $\quad x_i + y_i \geq 10,\ z_i = x_i + y_i - 10$

=> lucrăm cu nr. fără semn

$c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* -$

$\boxed{1\ 0\ 1\ 0}$

Dacă interpretăm ca nr C_2

1010_{C_2} sau => 0110_{C_2} unsigned

$\Rightarrow 1110_{SM} = -6$ (semn mărime)

$$c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* - (-6_{C_2}) = c^* z_3^* z_2^* z_1^* z_0^* + 6_{C_2}$$

→ Corecția lui Z_i depinde de următoarea condiție booleană

$c^* + z_3^* z_2^* + z_3^* z_1^*$

$\xrightarrow{1}$ $(x_i + y_i \geq 10)$

$$\begin{cases} Z_i = z_3^* \; z_2^* \; z_1^* \; z_0^* + \\ \quad\;\; 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad (6) \\ C_{i+1} = 1 \end{cases}$$

$\xrightarrow{0}$ $(x_i + y_i < 10)$

O singura cifra

$$\begin{cases} Z_i = z_3^* \; z_2^* \; z_1^* \; z_0^* + \\ \quad\;\; 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad (0) \\ C_{i+1} = 0 \end{cases}$$

Transportul se obține ca:

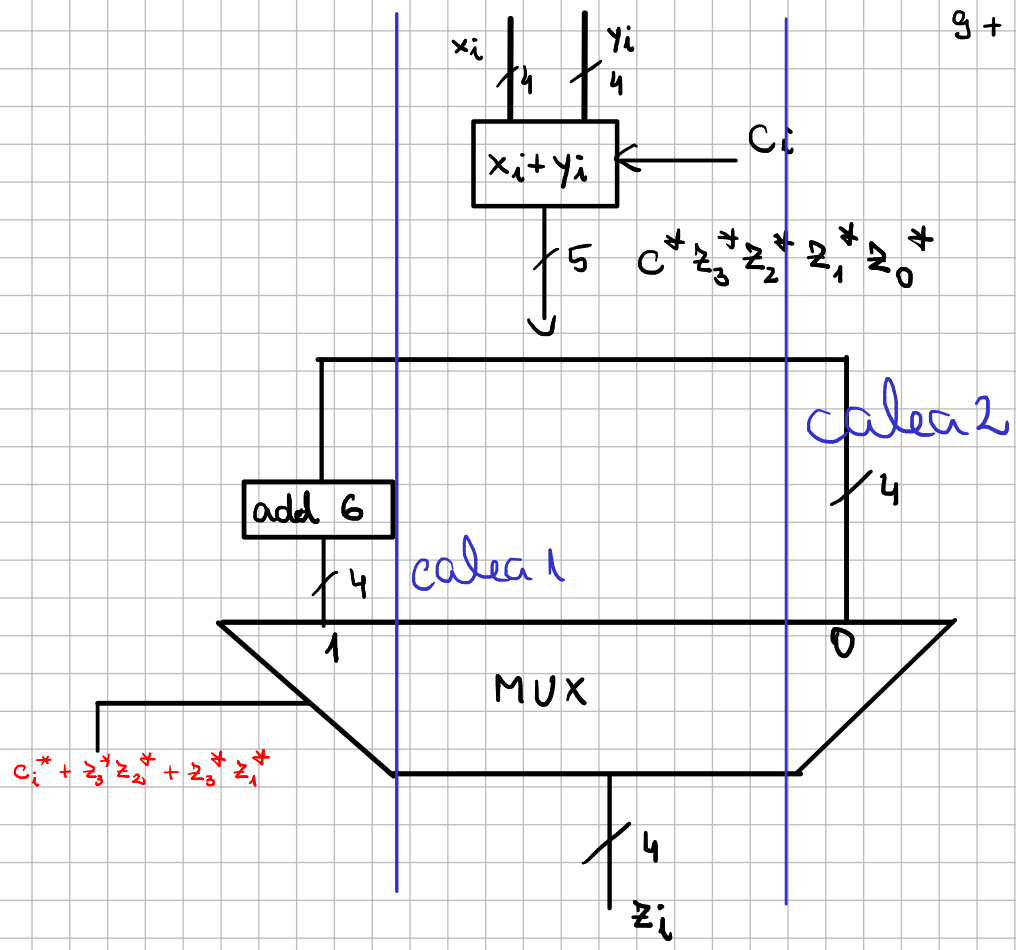
$$c_{i+1} = c_i^* + z_3^* z_2^* + z_3^* z_1^*$$

Trebuie sa am un sumator care ne va aduna 6 in cazul de sus.

El nu poate fi exclus din situatia de jos decat prin:

$z_i = x_i + y_i + c_i \leq 19$

$9 + 9 + 1$ (maxim)

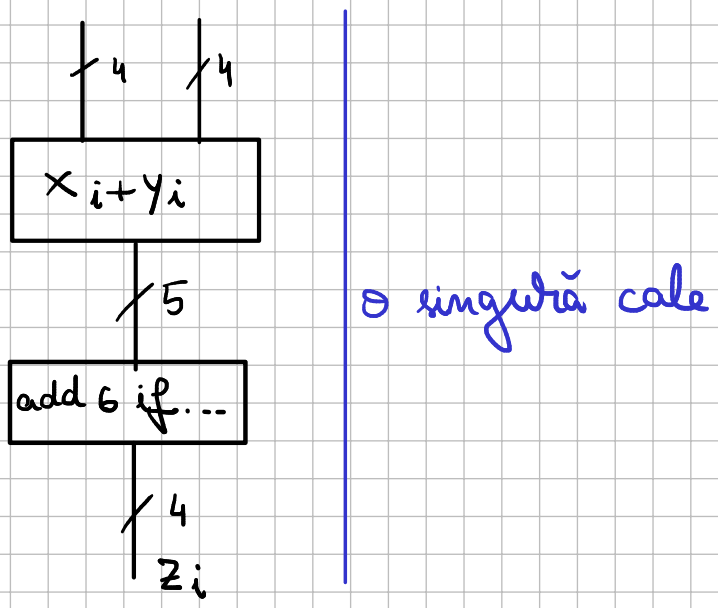


Are 2 probleme : 1. Am o unitate suplimentara pe calea lui Zi (MUX) => delay la obtinere rezultat
2. latenta acestui dispozitiv depinde de calea pe care ma duc

latența = max($\boxed{\text{calea 1}}$, calea 2)

worst case

Cea mai buna solutie ar fi urmatoarea :



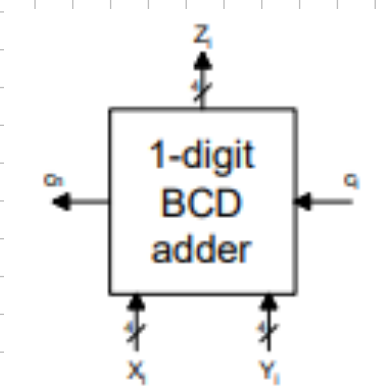
Cea mai simpla solutie e sa adun 0 daca nu am de facut corectii, transportul de iesire va fi 0

Stagiul de corecție pentru z_i devine

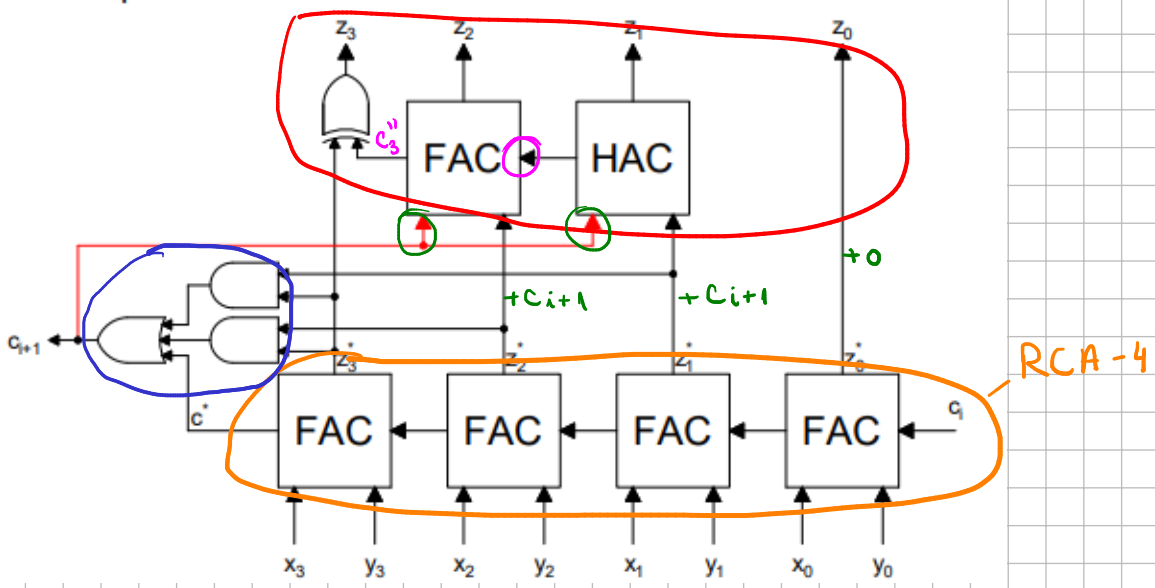
$z_i =$	z_3^*	z_2^*	z_1^*	z_0^*	+
	0	c_{i+1}	c_{i+1}	0	

Implementare:

Simbol:



Sumatorul pentru tetrade BCD:



$c_{i+1} = c^* (z_3^* z_2^* + z_3^* z_1^*)$ ⟶ expresia incercuită

Nivel inferior ⟶ calculează valorile intermediare (suma intermediară)

Nivel de corecție / Stagiu de corecție

Folosesc HAC pentru ca am de adunat doar 2 biti, unde pot obtine si un bit de iesire

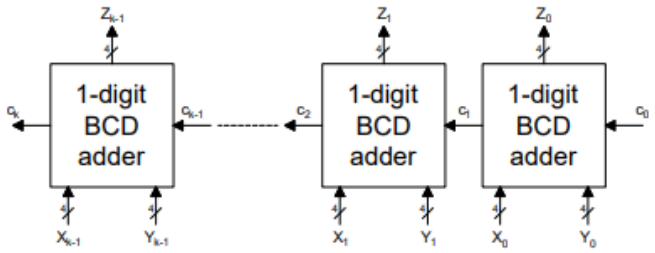
In modulul FAC adunam la Z2* atat Ci+1 cat si transportul provenit de la HAC

De aici rezulta si transportul pentru Z3, obtinut prin adunarea Z3* cu c3"

$z_3^* + c_3''$

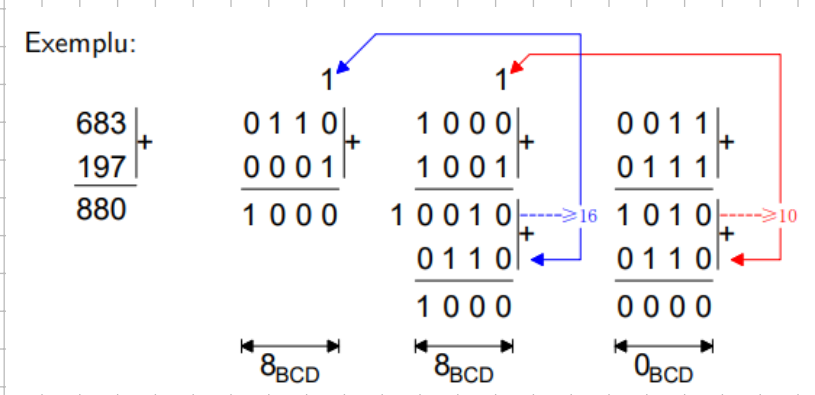
Ignoram noul transport, nu ne trebuie HAC => doar poarta SAU-EXCLUSIV

Sumator pentru numere BCD a câte *k*-cifre:



un nr BCD pe k cifre are $4 \cdot k$ biți

Exemplu:



transport

ex: 382 + 599 = 981

0011	1000 +	0010 ⊕	
0101	1001	1001	
1001	1 0010 = 18 ≥ 10	1011 = 11 ∈ [10, 16)	
	0110 +6	0110 +6	
	1000	1 0001	
9_{BCB}	8_{BCB}	1_{BCB}	= 981

! Poate fi aplicație de examen

ex curs (de rezolvat)

497 +
485
982

(B) Adunare E3

Performanta este un atuu in cadrul sumatoarelor E3

→ Fie x_{iE_3}, y_{iE_3}, z_{iE_3} cifre E_3, unde

$$z_{iE_3} = x_{iE_3} + y_{iE_3}$$

x_{iE_3}	x_3	x_2	x_1	x_0	$= x_i$	$+3$
y_{iE_3}	y_3	y_2	y_1	y_0	$= y_i$	$+3$
z_{iE_3}	z_3	z_2	z_1	z_0	$= z_i$	$+3$

cifre BCD

$X_{iE_3} + Y_{iE_3}$ → Z_{iE_3} : cifra sumă; c_{i+1} : transportul către cifra mai semnificativă

$x_i + y_i$ ≥ 10:

$$\begin{cases} z_i = x_i + y_i - 10 \,\big|_{+6} \\ c_{i+1} = 1 \end{cases}$$

$\Rightarrow z_i + 3 + 3 = x_i + 3 + y_i + 3 - 10$

$\Leftrightarrow z_{iE_3} = x_{iE_3} + y_{iE_3} - 13$

$x_i + y_i$ < 10:

$$\begin{cases} z_i = x_i + y_i \,\big|_{+6} \\ c_{i+1} = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow z_i + 3 + 3 = x_i + 3 + y_i + 3$

$\Leftrightarrow z_{iE_3} = x_{iE_3} + y_{iE_3} - 3$

$(a + b + 13) \bmod 16$

Pentru ambele cazuri, Z_{iE_3} necesita corectie

→ Corectia care diferentiasa cele 2 cazuri poate fi restrisa:

$$x_i + y_i \geq 10 \,\big|_{+6}$$

Se poate lua oricare din forme.
O luam pe a doua pentru ca atunci va fi activa carry-in.

$\Rightarrow x_{iE_3} + y_{iE_3} \geq 16 \Rightarrow c_{i+1} = c^+$

Insumarea in E3 este mai avantajoasa, deoarece este simplificata conditia a ceea ce trebuie sa adunam ca si corectie => imbunatateste performanta, rezultatul propriu zis va fi obtinut mai repede, fiind mai putine nivele logice care il genereaza pe c_{i+1}.

Adunand 2 nr pe 4 biti => se obtine un rezultat pe 5 biti

$$x_{iE_3} + y_{iE_3} = c^u \; z_3^u \; z_2^u \; z_1^u \; z_0^u$$

Tinand cont de formatul binar pe 5 biti al sumei de mai sus, conditia care diferentiaza cele 2 cazuri de corectie devine:

$$x_{iE_3} + y_{iE_3} \geq 16 \equiv c^u = 1$$

Se poate demonstra faptul că scăderea lui 3 pe 4 biți poate fi realizată prin adunarea lui 13 cu ignorarea transportului de ieșire din rangul cel mai semnificativ (a se vedea discuția privind scăderea valorii 10 pe 4 biți la adunarea BCD). În mod simetric, scăderea lui 13 pe 4 biți poate fi realizată prin adunarea lui 3 cu ignorarea transportului de ieșire din rangul cel mai semnificativ.

$$x_i + y_i - 13 = x_i + y_i + 3$$

-13 : 1101 c_2

0011 $+3$

$$x_i + y_i - 3 = x_i + y_i + 13$$

Corecția lui z_{iE_3} depinde de următoarea cond. booleană

x_i, y_i - cifre BCD

c^u

$(x_i + y_i \geq 10)$ 1

$z_{iE_3} = z_3^u \; z_2^u \; z_1^u \; z_0^u \; +$

0 0 1 1 (3)

sau -13

$c_{i+1} = 1$

$(x_i + y_i < 10)$ 0

$z_{iE_3} = z_3^u \; z_2^u \; z_1^u \; z_0^u \; +$

1 1 0 1 (13)

sau -3

$c_{i+1} = 0$

$\longrightarrow$ Transportul de ieșire : $c_{i+1} = c^u$ (prima condiție)

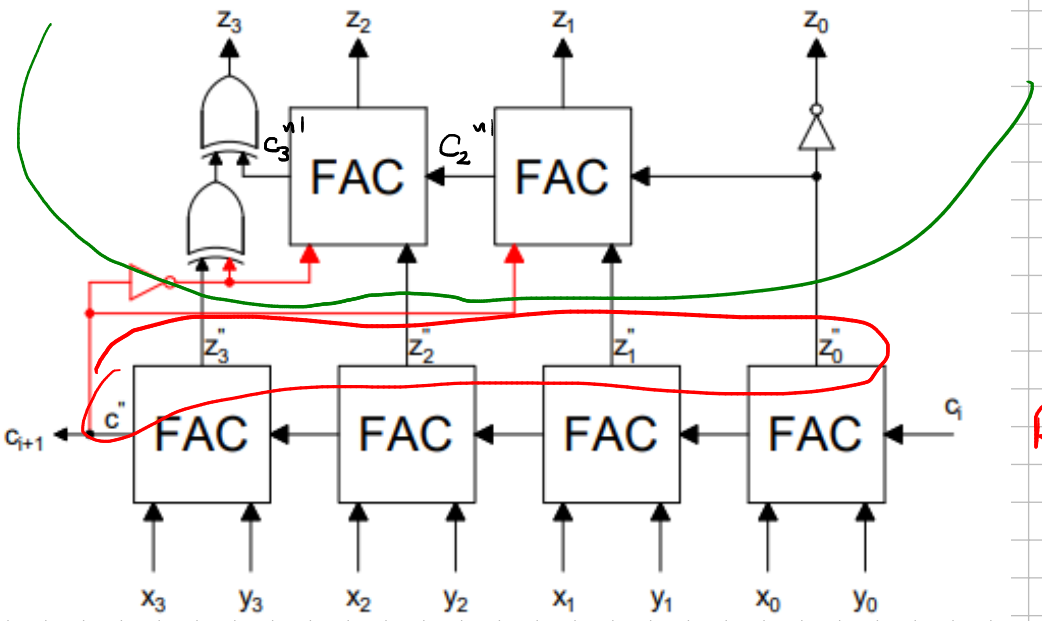
Unificarea corectiei:

$\longrightarrow$ Stagiul de corecție devine:

$$z_{iE_3} = \underset{c_{i+1}}{\underline{z_3^u}} \; \underset{c_{i+1}}{\underline{z_2^u}} \; \underset{c_{i+1}}{z_1^u} \; \underset{1}{z_0^u} \; +$$

Implementare arhitectură:

Sumatorul pentru tetrade E3:



RCA-4

Rezultat intermediar RCA-4

$c_{i+1} = c''$

Nivel de corectie

→ La z_0'' mereu adun 1 ⇒ z_0'' —▷o— z_0

→ negarea bitului

→ z_0'' este carry in pt z_1

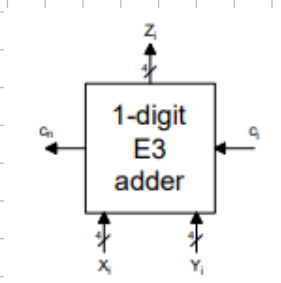
Pt. ultimul rang

$z_3'' + \overline{c_{i+1}}$ (primul xOR)

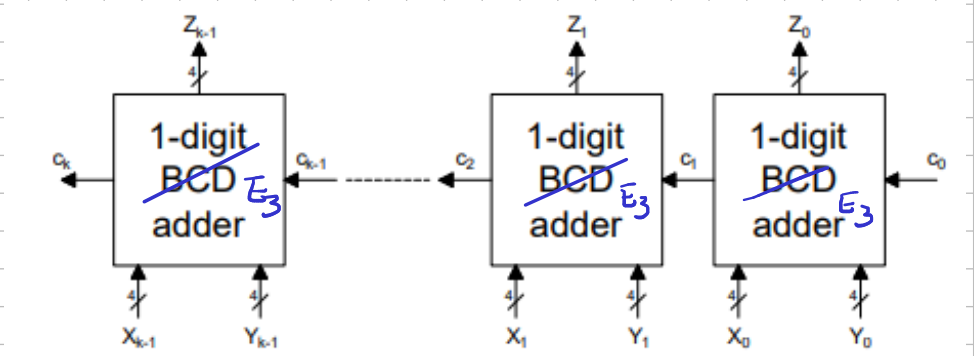
$+ \; c_3''$ (al doilea xOR)

Nu folosim FAC pentru adunarea celor 3 intrari deoarece nu ne mai intereseaza cat va fi carry-out la prima poarta si nici la a doua. Se ignora transportul rangului de corectie cel mai semnificativ.

Simbol



Sumator pentru numere E3 a câte k-cifre



Avantajele adunării în E3:

- transportul de ieșire generat mai rapid
  - ⇒ adunarea va fi efectuată mai rapid
- poate utiliza sumatoare binare
  - este necesar accesul la transporturile generate între tetrade

Exemplu:

	1	1	
683 +	1001 +	1011 +	0110 +
197	0100	1100	1010
880	01110 +	11000 +	10000 +
	1101	0011	0011
	1011	1011	0011
	8_{E3}	8_{E3}	0_{E3}

ex:

	0	1	1
797 +	1010	1100	1010 +
193	0100	1100	0110
	0111 +13	1001 +(3)	0000 +(3)
	1101	0011	0011
	× 1100	1100 = 12	
	9_{E3}	9_{E3}	0_{E3}

ex curs (de făcut)

497 +

484